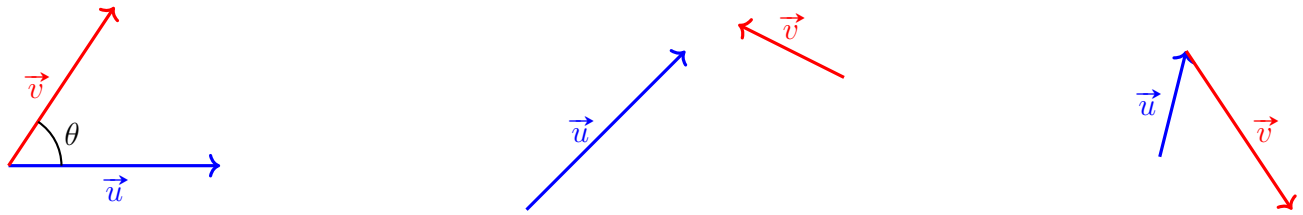
Chapitre 8 : orthogonalité dans l'espace

1 Produit scalaire

1.1 Définition par le cosinus

Définition. *Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. En représentant $\vec{u}$ et $\vec{v}$ à partir de la même origine, on définit l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.*



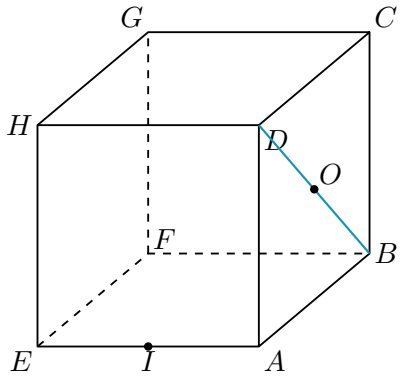
Définition. *Le **produit scalaire** de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le nombre réel, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$ tel que :*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\theta)$$

où θ représente l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un cube d'arêtes de longueur 1. O et I sont les milieux de $[DB]$ et $[EA]$.

1. Calculer $\overrightarrow{EA} \cdot \overrightarrow{ED}$ = ...
2. Calculer $\overrightarrow{EI} \cdot \overrightarrow{ED}$ = ...
3. Calculer $\overrightarrow{EA} \cdot \overrightarrow{FC}$ = ...
4. Calculer $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{HG}$ = ...
5. Calculer $\overrightarrow{DO} \cdot \overrightarrow{DB}$ = ...
6. Calculer $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IE}$ = ...



Remarque. Si l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est un angle droit alors $\cos(\theta) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ et donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Réciproquement, si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ avec $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls alors l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est un angle droit.

1.2 Produit scalaire de deux vecteurs colinéaires

Propriété.

- *Si* $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AC}$ *sont* ***colinéaires*** *et de* ***même sens****, alors* $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = AB \times AC$.
- *Si* $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AC}$ *sont* ***colinéaires*** *et de* ***sens opposé****, alors* $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = -AB \times AC$.

Preuve.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

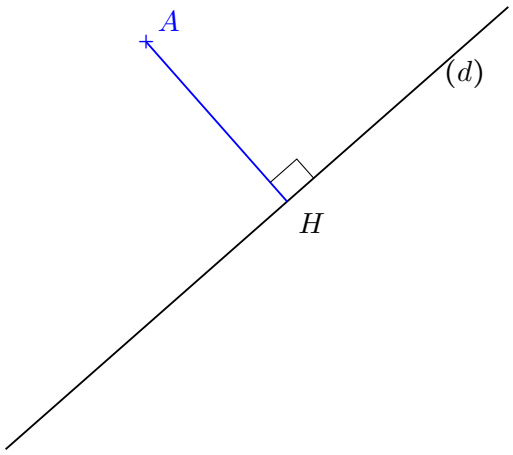
. . . . . .

Remarque. Dans les questions 5 et 6 de l'exemple précédent, on a utilisé ces formules !

1.3 Expression du produit scalaire à l'aide du projeté orthogonal

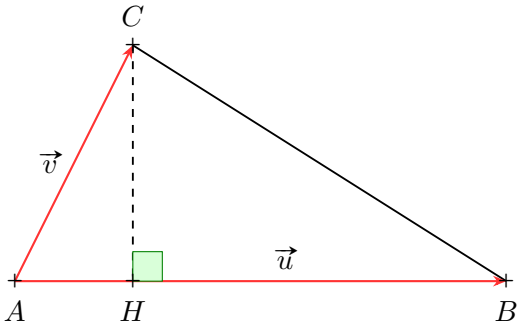
Définition. *Soit* A *un point et* (d) *une droite. On appelle* ***projeté orthogonal*** *de* A *sur* (d) *le point* H *de* (d) *tel que :*

$$(AH) \perp (d).$$

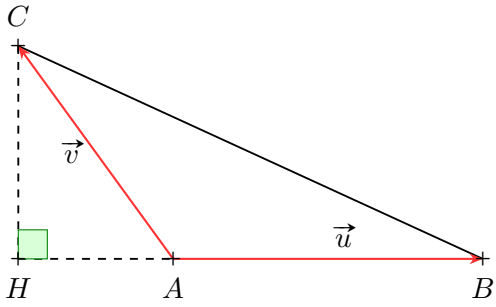


Propriété. *Pour tous vecteurs non nuls $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, si H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) alors :*

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH$ *lorsque $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de* ***même sens****.*

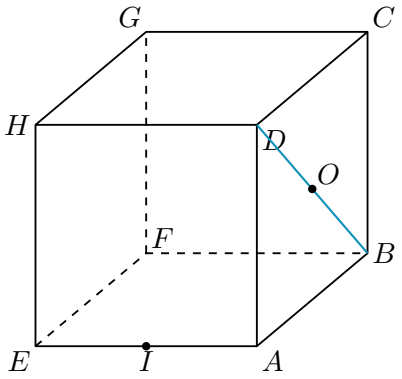


- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = -AB \times AH$ *lorsque $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de* ***sens contraires****.*



Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un cube d'arêtes de longueur 1. O et I sont les milieux de $[DB]$ et $[EA]$. Dans chacun des cas suivants, calculer le produit scalaire demandé à l'aide d'un **projeté orthogonal**.

1. Calculer $\overrightarrow{EA} \cdot \overrightarrow{ED} =$ .....
2. Calculer $\overrightarrow{EI} \cdot \overrightarrow{ED} =$ .....
3. Calculer $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IH} =$ .....
4. Calculer $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DA} =$ .....



1.4 Propriétés algébriques du produit scalaire

Les propriétés du produit scalaire dans le plan sont conservées dans l'espace.

Propriété. *(**symétrie**) On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace. Alors :*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

Propriété. *(**bilinéarité**) On considère trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ de l'espace ainsi qu'un réel k.*

- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
- $\vec{u} \cdot (k\vec{v}) = (k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$

Exemple. ✦ $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont trois vecteurs de l'espace tels que $\vec{u}\cdot\vec{v} = 10$ et $\vec{u}\cdot\vec{w} = -3$. Dans chaque cas, calculer le produit scalaire demandé.

1. $\vec{v}\cdot\vec{u} =$ ..... 2. $\vec{v}\cdot(-\vec{u}) =$ ..... 3. $(-\vec{u})\cdot(-\vec{v}) =$ .....

4. $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w}) =$ ..... 5. $\vec{u}\cdot(\vec{v}-\vec{w}) =$ ..... 6. $(-\vec{u})\cdot(-\vec{v}-\vec{w}) =$ .....

7. $2\vec{u}\cdot\vec{w} =$ ..... 8. $\frac{1}{2}\vec{u}\cdot\frac{3}{5}\vec{w} =$ ..... 9. $(-\vec{w}+5\vec{v})\cdot\vec{u} =$ .....

1.5 Identités remarquables et formules de polarisation

Propriété. *(**identités remarquables**) On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace. Alors :*

- $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
- $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
- $(\vec{u}-\vec{v})\cdot(\vec{u}+\vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$

Propriété. *(**formules de polarisation**) On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace. Alors :*

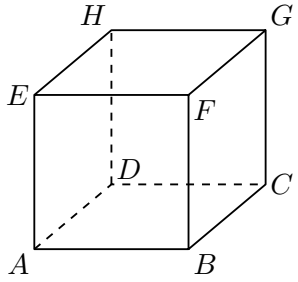
1.
$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$$

2.
$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}-\vec{v}\|^2\right)$$

Remarque. Les formules de polarisation sont issues des deux premières identités remarquables en isolant $\vec{u}\cdot\vec{v}$ dans chaque formule. Il est donc possible de les retrouver facilement !

Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un cube d'arêtes de longueur 1.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AF}$ avec une formule de polarisation.
2. On admet que $AG = \sqrt{3}$. Calculer $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{GH}$ avec une formule de polarisation.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

2 Produit scalaire dans un repère orthonormé

2.1 Orthogonalité de deux vecteurs

Définition. *Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace sont* ***orthogonaux*** *si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.*

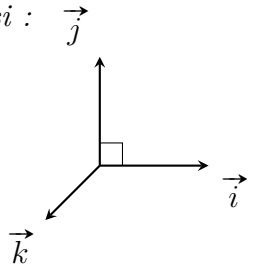
Remarques. — L'angle formé entre deux vecteurs orthogonaux est un angle droit.
— Le vecteur nul $\vec{0}$ est orthogonal à tous les vecteurs.

2.2 Base et repère orthonormé

Définition. *Une* ***base*** *de l'espace est formée par trois vecteurs* ***non coplanaires****.*

Définition. *Une base $(\vec{i}\,;\vec{j}\,;\vec{k}\,)$ de l'espace est* ***orthonormée*** *si et seulement si :*

— *les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont* ***deux à deux orthogonaux****.*
— *les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont* ***unitaires****, c'est-à-dire :*
$\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$.



Remarque. Un repère de l'espace est une base de l'espace que l'on munit d'un point : l'origine du repère.

2.3 Produit scalaire dans un repère orthonormé

Propriété. *Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$ deux vecteurs de l'espace dans un repère* ***orthonormé*** *$(O;\vec{i}\,,\vec{j}\,,\vec{k}\,)$.*

Alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$$

En particulier, $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Preuve. On écrit $\vec{u} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j} + z\,\vec{k}$ et $\vec{v} = x'\,\vec{i} + y'\,\vec{j} + z'\,\vec{k}$. Alors,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Calculer dans chaque cas $\vec{u} \cdot \vec{v}$

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\1\\-6\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\7\\-2\end{pmatrix}$

3. $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\0\\-4\end{pmatrix}$

2. $A(1\ ;3\ ;-5)$, $B(2\ ;6\ ;0)$ et $C(-4\ ;1\ ;-1)$ avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

4. $D(4\ ;2\ ;-1)$, $E(1\ ;1\ ;-2)$ et $F(-4;5;7)$ avec $\vec{u} = \overrightarrow{FD}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{DE}$.

Exemple. ✦ L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}7\\-1\\3\end{pmatrix}$ Calculer $\|\vec{u}\|$.

3. $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\4\\0\end{pmatrix}$ Calculer $\|\vec{v}\|$.

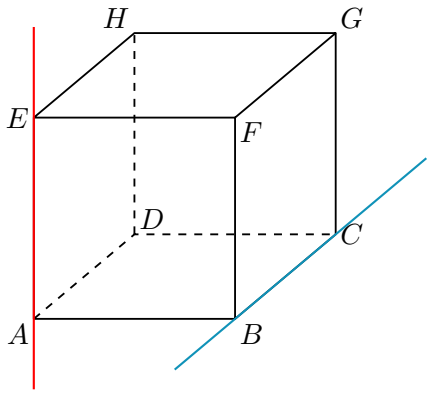
2. Soit $A(-2;-1;1)$ et $B(3;3;-1)$. Calculer la longueur AB.

4. Soit $C(4;3;2)$ et $D(-2;-5;2)$. Calculer la longueur CD.

3 Caractériser l'orthogonalité dans l'espace

3.1 Orthogonalité de deux droites

Définition. *Deux droites de l'espace sont* ***orthogonales*** *si tout vecteur directeur de l'une est* ***orthogonal*** *à tout vecteur directeur de l'autre.*



Exemple. ✦ Sur la figure ci-contre, les droites (AE) et (BC) sont orthogonales.

Citer trois autres couples de droites orthogonales.

.....

.....

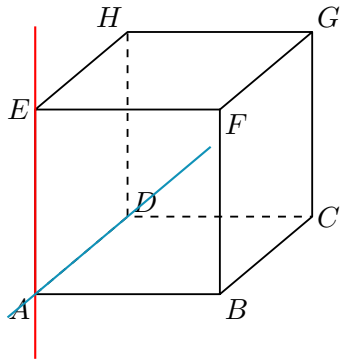
.....

.....

.....

.....

Définition. *Deux droites de l'espace sont* ***perpendiculaires*** *si elles sont* ***orthogonales*** *et* ***sécantes****.*



Exemple. ✦ Sur la figure ci-dessus, les droites (AE) et (AD) sont perpendiculaires.

Citer trois autres couples de droites perpendiculaires.

.....

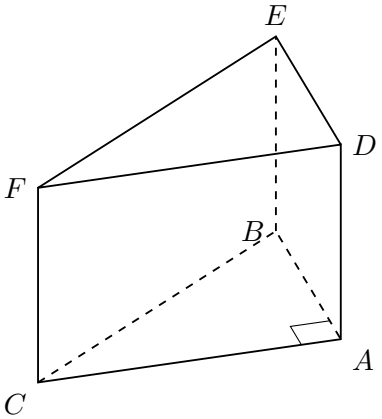
.....

.....

.....

Remarque. Si deux droites sont perpendiculaires **alors** elles sont orthogonales mais la réciproque est fausse : par exemple, les droites (BC) et (AE) ci-dessus sont orthogonales mais non perpendiculaires.

Exemple. ✦ $ABCDEF$ est un prisme droit dont la base est un triangle rectangle en A.



1. Citer deux couples de droites orthogonales mais non perpendiculaires :

   .....

2. Citer deux droites perpendiculaires :

   .....

3. Citer deux couples de vecteurs orthogonaux :

   .....

Propriété. *Si deux droites d et d' ont pour vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ alors d et d' sont* ***orthogonales*** *si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, vérifier si les droites d et d' sont orthogonales.

1. Soit d la droite dirigée par le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-4\\2\end{pmatrix}$ et d' la droite dirigée par le vecteur $\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\-2\\-1\end{pmatrix}$

2. Soit $d : \begin{cases}x = 3+2t\\y = 1-t\\z = -4+t\end{cases}$ et $d' : \begin{cases}x = -4-k\\y = 2+4k\\z = 6k\end{cases}$ deux droites dans l'espace.

3. Soit $A(5\,;-2\,;8)$, $B(2\,;0\,;14)$ et $C(1\,;1\,;5)$ dans un repère orthonormé.
Les droites (AB) et (AC) sont-elles orthogonales ?

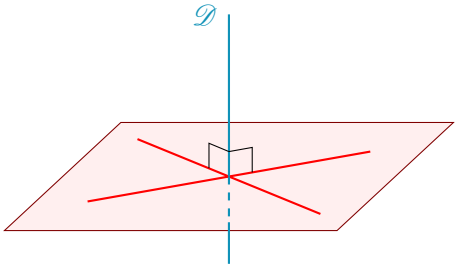
4. Soit d la droite dirigée par le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\0{,}1\\1\end{pmatrix}$ et d' la droite dirigée par le vecteur $\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\1\\6\end{pmatrix}$

5. Soit $d : \begin{cases}x = 2t-1\\y = 1\\z = -t+1\end{cases}$ et $d' : \begin{cases}x = 2+k\\y = k\\z = 3k\end{cases}$ deux droites dans l'espace.

6. Soit $D(0\,;2\,;1)$, $E(7\,;2\,;-1)$ et $F(4\,;0\,;3)$ et $G(-1;0;1)$ dans un repère orthonormé.
(GE) et (EF) sont-elles orthogonales ?

3.2 Orthogonalité d'une droite et d'un plan

Définition. *Une droite est* ***orthogonale à un plan*** *si tout vecteur directeur de cette droite est orthogonal à tous les vecteurs de la direction de ce plan.*



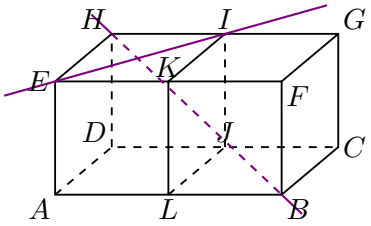
Propriété. *Soit D une droite de l'espace de vecteur directeur $\vec{u}$ et P un plan de l'espace dirigé par un couple de vecteurs $(\vec{v}, \vec{w})$. Alors, D est* ***orthogonale*** *au plan P si et seulement si :*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \quad \textbf{\textit{et}} \quad \vec{u} \cdot \vec{w} = 0$$

Remarque. Autrement dit, pour démontrer qu'une droite D est orthogonale à un plan P, il suffit de démontrer qu'un vecteur directeur $\vec{u}$ de cette droite est orthogonal à **deux vecteurs non colinéaires** dirigeant le plan P.

Exemple. ✦ Démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan.

Sur la figure ci-contre, $ABCDEFGH$ est un pavé droit formé par deux cubes accolés. I est le milieu de $[HG]$ et J celui de $[CD]$.
On considère le repère orthonormé $(A, \overrightarrow{AL}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

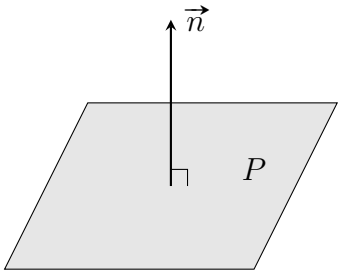


1. Démontrer que la droite (EI) est orthogonale au plan (JBF).

2. Démontrer que la droite (HK) est orthogonale au plan (KGC).

4 Équation cartésienne d'un plan

4.1 Vecteur normal à un plan



animation

Définition. *Soit P un plan de l'espace. On appelle* ***vecteur normal*** *à P tout vecteur directeur $\vec{n}$ d'une droite* ***orthogonale*** *à P.*

Remarques. — Un vecteur normal à un plan P est non nul.

— Les vecteurs normaux à P sont colinéaires entre eux.

Propriété. *Un vecteur non nul $\vec{n}$ de l'espace est normal à un plan P si et seulement s'il est orthogonal à* ***deux vecteurs non colinéaires*** *dirigeant le plan P.*

Exemple. ✦ Vérifier dans chaque cas si le vecteur $\vec{n}$ donné est un vecteur normal au plan P.

1. Soit P un plan dirigé par les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}-6\\0\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\3\\-1\end{pmatrix}$. Soit $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\4\\6\end{pmatrix}$

.....

.....

.....

.....

.....

2. Soit P un plan dirigé par les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}-6\\0\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\3\\-1\end{pmatrix}$. Soit $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\3\\3\end{pmatrix}$

.....

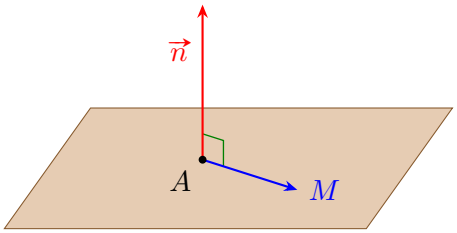
.....

.....

.....

.....

4.2 Équation cartésienne d'un plan



Propriété. *Le plan (P) passant par le point A et de vecteur normal $\vec{n}$ est l'ensemble des points M tels que : $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$.*

Propriété. *Soit P un plan de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$. Alors, P est l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ tels que :*

$$ax+by+cz+d=0$$

où d est un réel. Une telle équation est appelée une ***équation cartésienne*** *du plan P.*

Preuve.

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ L'espace est muni d'un repère orthonormé. Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne du plan P passant par A de vecteur normal $\vec{n}$.

1. $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$ et $A(2\,;5\,;1)$

2. $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$ et $A(-4\,;5\,;-6)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété. *Soit a,b,c,d des réels avec* $(a,b,c) \neq (0;0;0)$. *L'ensemble des points* $M(x\,;y\,;z)$ *tels que* $ax+by+cz+d=0$ *est un plan de vecteur normal* $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, on donne une équation cartésienne d'un plan P. Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal $\vec{n}$ et vérifier si le point M appartient au plan P.

1. $P : x+y+z-2=0$ et $M(1;2;-1)$

2. $P : 2x+y-3z+5=0$ et $M(-4;1;0)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Dans chaque cas, on donne une équation cartésienne d'un plan P. Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal $\vec{n}$ et déterminer les coordonnées d'un point appartenant au plan P.

1. $P : -2x+4y+18z+6=0$

2. $P : 5x-134y+5z-20=0$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Dans chaque cas, vérifier si les points A, B et C définissent un plan. Si oui, déterminer une équation cartésienne du plan (ABC). L'espace est muni d'un repère orthonormé.

1. On considère les points suivants :

$A(1\,;1\,;-3)\,, B(2\,;0\,;-4)$ et $C(-2\,;-1\,;-3)$

2. On considère les points suivants :

$A(0\,;1\,;2)\,, B(1\,;-1\,;3)$ et $C(2\,;-1\,;5)$

3. On considère les points suivants :

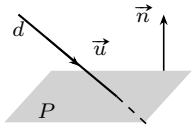
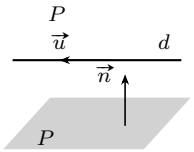
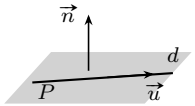
$A(0\,;0\,;4)\,, B(1\,;1\,;2)$ et $C(2\,;0\,;2)$

4. On considère les points suivants :

$A(1\,;0\,;2)\,, B(2\,;2\,;3)$ et $C(3\,;4\,;4)$

5 Positions relatives de plans et de droites

5.1 Position relative d'une droite et d'un plan

	d **et** P **sécants**	d **et** P **parallèles**	
Positions relatives droite d de vecteur directeur $\vec{u}$, plan P de vecteur normal $\vec{n}$		d strictement parallèle à 	d incluse dans P 
Vecteurs	$\vec{u}$ et $\vec{n}$ non orthogonaux	$\vec{u}$ et $\vec{n}$ orthogonaux	
Produit scalaire	$\vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$	$\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$	

Exemple. ✦ Dans chaque cas, étudier la position relative de la droite d et du plan P. Si d et P sont sécants en un point, déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

1. On considère la droite d dont une représentation paramétrique est :

$$d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 1 - t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R}$$

Et le plan P dont une équation cartésienne est :

$$P \ : \ 2x - 3y + 4z - 3 = 0$$

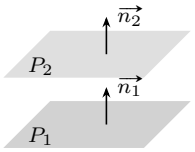
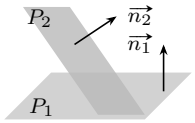
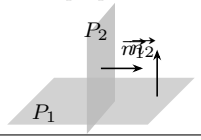
2. On considère la droite d dont une représentation paramétrique est :

$$d : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 3t \\ z = 2 \end{cases}, \ t \in \mathbb{R}$$

Et le plan P dont une équation cartésienne est :

$$P \ : \ 6x + 2y + 3z - 20 = 0$$

5.2 Position relative de deux plans

	P_1 **et** P_2 **parallèles**	P_1 **et** P_2 **sécants**	
Positions relatives plan P_1 de vecteur normal $\overrightarrow{n_1}$, plan P_2 de vecteur normal $\overrightarrow{n_2}$		sécants quelconques 	P_1 et P_2 perpendiculaires 
Vecteurs	$\overrightarrow{n_1}$ et $\overrightarrow{n_2}$ colinéaires	$\overrightarrow{n_1}$ et $\overrightarrow{n_2}$ non colinéaires	$\overrightarrow{n_1}$ et $\overrightarrow{n_2}$ orthogonaux : $\overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{n_2} = 0$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, étudier la position relative des plans P et P'. Si P et P' sont sécants en une droite, donner une représentation paramétrique de cette droite.

1. On considère les plans P et P' d'équations cartésiennes :

$$P : \ x + y + z = 0$$
$$P' : \ 2x + y - 3z + 3 = 0$$

2. On considère les plans P et P' d'équations cartésiennes :

$$P : \ y + 3z - 1 = 0$$
$$P' : \ 2x + 3y + z + 1 = 0$$

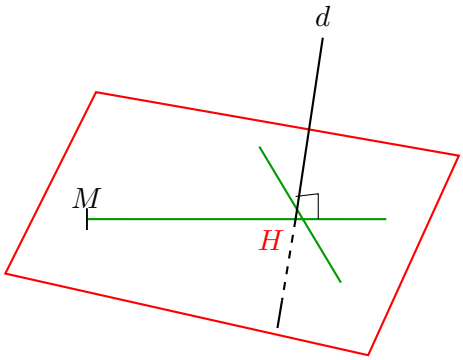
6 Projeté orthogonal d'un point

animation

6.1 Projection orthogonale d'un point sur une droite

Définition. *Soit M un point et d une droite de l'espace. Le* ***projeté orthogonal*** *de M sur d est le point d'intersection H de d avec le plan passant par M et orthogonal à d.*

Propriété. *Le projeté orthogonal H d'un point M sur une droite d est le point de d* ***le plus proche*** *de M. On dit que MH est la* ***distance*** *du point M à la droite d.*



Exemple. ✦ L'espace est muni d'un repère orthonormé. Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point M sur la droite d. En déduire la distance de M à la droite d.

1. On considère la droite d dont une représentation paramétrique est :

$$d : \begin{cases} x = 8 + 2t \\ y = -4 - t \\ z = -5 - 3t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R}$$

et $M(5\ ;-4\ ;7)$

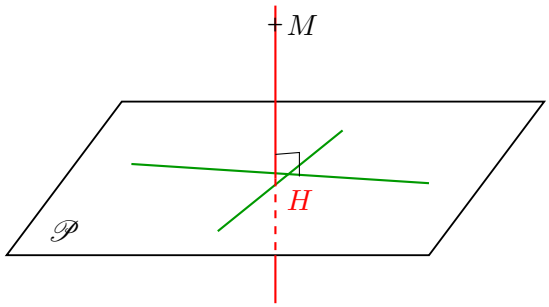
2. On considère la droite d dont une représentation paramétrique est :

$$d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 - t \\ z = 20 + 2t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R}$$

et $M(3\ ;5\ ;4)$

6.2 Projection orthogonale d'un point sur un plan

Définition. *Soit M un point et P un plan de l'espace. Le* ***projeté orthogonal*** *de M sur P est le point d'intersection H du plan P et de la droite passant par M orthogonale à P.*



Propriété. *Le projeté orthogonal H d'un point M sur un plan P est le point de P* ***le plus proche*** *de M. On dit que MH est la* ***distance*** *du point M au plan P.*

Preuve. Voir exercice 18 de la feuille d'exercices.

Exemple. ✦ L'espace est muni d'un repère orthonormé.

1. On considère le plan P d'équation cartésienne :

$$P : \ 4x + y - z + 17 = 0$$

et le point $M(-1\ ;3\ ;-2)$.
Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point M sur le plan P. En déduire la distance de M au plan P.

2. On considère le plan P d'équation cartésienne :

$$P : \ 4x + y - 2z - 66 = 0$$

et les points $M(-1\ ;3\ ;-2)$ et $H(11\ ;6\ ;-8)$.
Vérifier que H est le projeté orthogonal du point M sur le plan P. En déduire la distance de M au plan P.